Sistema de Gestión para Carpintería — Diagrama Entidad-Relación

Notación pata de gallo · 3FN · 29 tablas · Modelo de datos v1.3

Usuario
PK **id_usuario** INT
nombre_usuario_usu VARCHAR(50)
hash_contrasena_usu VARCHAR(255)
debe_cambiar_contrasena_usu BOOLEAN
nombre_completo_usu VARCHAR(100)
es_activo_usu BOOLEAN
fecha_alta_usu DATETIME
intentos_fallidos_usu INT
bloqueado_hasta_usu DATETIME (opcional)
ultimo_ingreso_usu DATETIME (opcional)
fecha_cambio_contrasena_usu DATETIME (opcional)

Auditoria
PK **id_auditoria** BIGINT
fecha_hora_aud DATETIME
FK *id_tipo_evento* INT
FK *id_usuario* INT (opcional)
usuario_ingresado_aud VARCHAR(50) (opcional)
entidad_aud VARCHAR(30) (opcional)
id_entidad_aud INT (opcional)
detalle_aud VARCHAR(500) (opcional)
equipo_aud VARCHAR(100) (opcional)

Tipo_Evento
PK **id_tipo_evento** INT
codigo_tev VARCHAR(30)
descripcion_tev VARCHAR(100)
es_critico_tev BOOLEAN

Parametro
PK **id_parametro** INT
clave_par VARCHAR(50)
valor_par DECIMAL(8,2)
unidad_par VARCHAR(10)
descripcion_par VARCHAR(200) (opcional)

Cliente
PK **id_cliente** INT
nombre_cli VARCHAR(50)
apellido_cli VARCHAR(50)
telefono_cli VARCHAR(25)
email_cli VARCHAR(100) (opcional)
observaciones_cli VARCHAR(500) (opcional)
es_activo_cli BOOLEAN
fecha_alta_cli DATETIME

Obra
PK **id_obra** INT
FK *id_cliente* INT
nombre_obr VARCHAR(100) (opcional)
direccion_obr VARCHAR(150)
localidad_obr VARCHAR(80)
observaciones_obr VARCHAR(500) (opcional)
fecha_alta_obr DATETIME

Estado_Trabajo
PK **id_estado_trabajo** INT
nombre_etr VARCHAR(30)
orden_etr INT

Trabajo
PK **id_trabajo** INT
FK *id_obra* INT
FK *id_estado_trabajo* INT
descripcion_tra VARCHAR(200)
monto_total_tra DECIMAL(12,2) (opcional)
monto_sena_tra DECIMAL(12,2) (opcional)
fecha_alta_tra DATETIME
fecha_cobro_sena_tra DATE (opcional)
fecha_comienzo_tra DATE (opcional)
fecha_finalizacion_tra DATE (opcional)
fecha_entrega_tra DATE (opcional)
fecha_cobro_saldo_tra DATE (opcional)
observaciones_tra VARCHAR(500) (opcional)

Mueble
PK **id_mueble** INT
FK *id_trabajo* INT
nombre_mue VARCHAR(100)
observaciones_mue VARCHAR(500) (opcional)

Tipo_Armado
PK **id_tipo_armado** INT
nombre_tar VARCHAR(50)
es_cajonera_tar BOOLEAN
descripcion_tar VARCHAR(200) (opcional)

Estilo_Frente
PK **id_estilo_frente** INT
nombre_efr VARCHAR(50)
luz_superior_efr DECIMAL(5,2)
luz_inferior_efr DECIMAL(5,2)
luz_entre_frentes_efr DECIMAL(5,2)
descripcion_efr VARCHAR(200) (opcional)
es_activo_efr BOOLEAN

Zocalo
PK **id_zocalo** INT
FK *id_mueble* INT
FK *id_placa* INT
FK *id_placa_oculta* INT (opcional)
descripcion_zoc VARCHAR(100) (opcional)
largo_zoc DECIMAL(6,1)
alto_zoc DECIMAL(6,1)
profundidad_zoc DECIMAL(6,1)
cantidad_refuerzos_zoc INT

Retazo
PK **id_retazo** INT
FK *id_placa* INT
FK *id_trabajo_origen* INT (opcional)
FK *id_retazo_origen* INT (opcional)
medida_1_ret DECIMAL(6,1)
medida_2_ret DECIMAL(6,1)
ubicacion_ret VARCHAR(100) (opcional)
fecha_alta_ret DATE
fecha_baja_ret DATE (opcional)

Modulo
PK **id_modulo** INT
FK *id_mueble* INT
FK *id_tipo_armado* INT
FK *id_estilo_frente* INT (opcional)
FK *id_placa* INT
FK *id_placa_frentes* INT (opcional)
FK *id_placa_cajones* INT (opcional)
FK *id_placa_fondo* INT (opcional)
FK *id_liston* INT (opcional)
FK *id_color_laca_frentes* INT (opcional)
FK *id_terminacion_laca_frentes* INT (opcional)
nombre_mod VARCHAR(100) (opcional)
ancho_mod DECIMAL(6,1)
alto_mod DECIMAL(6,1)
profundidad_mod DECIMAL(6,1)
lleva_techo_mod BOOLEAN
ancho_faja_mod DECIMAL(6,1) (opcional)
cantidad_estantes_mod INT
cantidad_puertas_mod INT
luz_superior_mod DECIMAL(5,2)
luz_inferior_mod DECIMAL(5,2)
luz_entre_frentes_mod DECIMAL(5,2)

Cajon
PK **id_cajon** INT
FK *id_modulo* INT
FK *id_tipo_guia* INT
FK *id_placa_piso* INT
orden_caj INT
alto_caj DECIMAL(6,1)
alto_frente_caj DECIMAL(6,1) (opcional)
largo_guia_caj DECIMAL(6,1)

Tipo_Guia
PK **id_tipo_guia** INT
nombre_tgu VARCHAR(50)
marca_tgu VARCHAR(50) (opcional)
espacio_adicional_tgu DECIMAL(5,2)
es_activo_tgu BOOLEAN

Largo_Guia
PK **id_largo_guia** INT
FK *id_tipo_guia* INT
largo_lgu DECIMAL(6,1)

Pieza_Guia
PK **id_pieza_guia** INT
FK *id_tipo_guia* INT
FK *id_tipo_pieza* INT
cantidad_pgu INT
descuento_ancho_pgu DECIMAL(5,2) (opcional)
descuento_largo_pgu DECIMAL(5,2) (opcional)
descuento_alto_pgu DECIMAL(5,2) (opcional)
alto_fijo_pgu DECIMAL(6,1) (opcional)

Placa
PK, FK **id_placa** INT
tipo_mat VARCHAR(10)
FK *id_color_placa* INT
espesor_pla DECIMAL(4,2)
largo_pla DECIMAL(6,1)
ancho_pla DECIMAL(6,1)
es_activo_pla BOOLEAN

Material
PK **id_material** INT
tipo_mat VARCHAR(10)

Liston
PK, FK **id_liston** INT
tipo_mat VARCHAR(10)
nombre_lis VARCHAR(50)
seccion_ancho_pulg_lis DECIMAL(4,2)
seccion_alto_pulg_lis DECIMAL(4,2)
es_activo_lis BOOLEAN

Color_Placa
PK **id_color_placa** INT
FK *id_marca_placa* INT
nombre_cpl VARCHAR(60) (opcional)
codigo_cpl VARCHAR(30) (opcional)
tiene_veta_cpl BOOLEAN
es_activo_cpl BOOLEAN

Marca_Placa
PK **id_marca_placa** INT
nombre_mpl VARCHAR(50)
es_activo_mpl BOOLEAN

Pieza
PK **id_pieza** INT
FK *id_mueble* INT (opcional)
FK *id_modulo* INT (opcional)
FK *id_cajon* INT (opcional)
FK *id_zocalo* INT (opcional)
FK *id_tipo_pieza* INT
FK *id_material* INT
FK *id_tipo_filo* INT (opcional)
FK *id_color_placa_filo* INT (opcional)
FK *id_color_laca* INT (opcional)
FK *id_terminacion_laca* INT (opcional)
descripcion_pie VARCHAR(100) (opcional)
cantidad_pie INT
medida_1_pie DECIMAL(6,1)
medida_2_pie DECIMAL(6,1) (opcional)
lleva_filo_superior_pie BOOLEAN
lleva_filo_inferior_pie BOOLEAN
lleva_filo_izquierdo_pie BOOLEAN
lleva_filo_derecho_pie BOOLEAN
es_editada_manualmente_pie BOOLEAN

Tipo_Pieza
PK **id_tipo_pieza** INT
nombre_tpi VARCHAR(50)
es_frente_tpi BOOLEAN
veta_vertical_tpi BOOLEAN

Tipo_Filo
PK **id_tipo_filo** INT
nombre_tfi VARCHAR(30)
espesor_mm_tfi DECIMAL(4,2)
descuento_por_canto_tfi DECIMAL(5,2)

Color_Laca
PK **id_color_laca** INT
FK *id_marca_pintura* INT
nombre_cla VARCHAR(60) (opcional)
codigo_cla VARCHAR(30) (opcional)
es_activo_cla BOOLEAN

Marca_Pintura
PK **id_marca_pintura** INT
nombre_mpi VARCHAR(50)
es_activo_mpi BOOLEAN

Terminacion_Laca
PK **id_terminacion_laca** INT
nombre_tla VARCHAR(30)
es_activo_tla BOOLEAN

Referencias
PK clave primaria · **FK** clave foránea (en cursiva)
(opcional) = admite nulo

Cardinalidad
│ — una y solo una (FK obligatoria)
○ — cero o una (FK opcional)
○< cero o muchas

La etiqueta de cada línea es la FK que la implementa.

Áreas
⬜ Seguridad y configuración
🟦 Clientes y trabajos
🟩 Estructura del mueble
▨ Guías de cajón
🟪 Despiece
🟧 Materiales
🟥 Inventario